

الوحدة الخامسة: المعادلات والعبارات الجبرية والصيغ

كتابة المعادلات وحلّها

الدرس ٥-١
صفحات الكتاب ٧٨-٧٩

💡 **فكرة الدرس:** نكتب **معادلة** تصف المسألة ثم **نحلّها** باستخدام **العمليات العكسية**: ما نفعله في أحد طرفي المعادلة نفعله في الطرف الآخر حتى يبقى المجهول وحده.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب معادلة من مسألة لفظية أو من شكل هندسي
- أحلّ المعادلة باستخدام العمليات العكسية
- أحلّ معادلات فيها مجهول في الطرفين

📖 مفردات الدرس

المعادلة
جملة رياضية فيها إشارة = مثل ٣س + ٩ = ٢٤

يحلّ
يجد قيمة المجهول

الحل
قيمة المجهول التي تجعل المعادلة صحيحة

العمليات العكسية
الجمع عكس الطرح والضرب عكس القسمة

المجهول
الحرف الذي نبحث عن قيمته

كتابة المعادلة

- اقرأ المسألة وحدّد المجهول
- ابحث عن شيئين متساويين
- في المستطيل الضلعان المتقابلان متساويان
- اكتب: ٣(س + ٣) = ٢٤

خطوات الحل

- فكّ الأقواس إن وجدت
- اجمع الحدود المتشابهة في الطرفين
- استخدم العملية العكسية للطرفين معًا
- تحقّق بالتعويض في المعادلة الأصلية

المجهول في الطرفين

- انقل المجهول إلى طرف واحد بالطرح
- ٥ص − ٤ = ٣ص + ٨
- نطرح ٣ص: ٢ص − ٤ = ٨
- نضيف ٤: ٢ص = ١٢ ثم ص = ٦



مثال ٥-١ من كتاب الطالب: كتابة معادلتين من المستطيل وحلّهما

✏️ أمثلة محلولة

٣(س + ٣) = ٢٤

الحل: ٣س + ٩ = ٢٤ ثم ٣س = ١٥ ثم س = ٥

٥ص − ٤ = ٣ص + ٨

الحل: ٢ص − ٤ = ٨ ثم ٢ص = ١٢ ثم ص = ٦

فكّر راشد في عدد ضربه في ٣ وأضاف ٨ فكان الناتج ٢٣

الحل: ٣س + ٨ = ٢٣ إذن ٣س = ١٥ و س = ٥

⭐ تذكّر

- تحقّق دائمًا: ٣(٥ + ٣) = ٢٤ ✓
- اكتب خطوة واحدة في كل سطر

⚠️ انتبه من الخطأ

- تطبيق العملية على طرف واحد فقط
- نسيان ضرب العدد خارج القوس في كل حدّ داخله

🧩 **نشاط:** العب لعبة فكّر في عدد مع زميلك واكتب المعادلة لكل لغز

✅ أختبر نفسي

١. س + ٧ = ١٥ ، س

٢. ٤س = ٢٨ ، س

٣. ٢س − ٥ = ١١ ، س

٤. ٣س + ٢ = س + ١٠ ، س

الإجابات: (١) ٨ ، (٢) ٧ ، (٣) ٨ ، (٤) ٤